**Integrantes:** Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez


## 1. TÍTULO

**Denominación del Entregable:** Integración de la Capa de Inteligencia Local: Asistente Semántico con Ollama LLM para Formulación de Objetivos y Síntesis Académica – Código EDT: 3.13 (Fase 3: Desarrollo Iterativo Core).

## 2. INTRODUCCIÓN

La redacción de los Planes de Trabajo Docente y los Informes Semestrales en la FISEI exige coherencia pedagógica entre las asignaturas impartidas, las horas asignadas y los objetivos de aprendizaje formulados según la Taxonomía de Bloom. Los docentes frecuentemente se enfrentan a dificultades para sintetizar logros académicos o redactar justificaciones claras bajo la terminología requerida por el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

El uso de servicios de inteligencia artificial comerciales en la nube (como OpenAI o Anthropic) presenta serios riesgos de privacidad y fuga de información académica protegida por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) de Ecuador y la normativa de seguridad de la información ISO/IEC 27001. En consecuencia, el proyecto SIGE adopta una arquitectura de **IA Local Soberana** mediante el motor **Ollama**, ejecutando modelos de lenguaje de gran escala (LLM) de parámetros abiertos en el entorno institucional sin conexión a internet ni costos por consumo de tokens externos.

## 3. OBJETIVO

### 3.1. Objetivo General

Implementar un servicio de asistencia semántica basado en un modelo LLM local orquestado mediante Ollama, integrado de forma segura y supervisada en la plataforma SIGE para apoyar al cuerpo docente en la formulación de objetivos y redacción de informes.

### 3.2. Objetivos Específicos

- Integrar el motor Ollama en la infraestructura local con un modelo optimizado en español (Llama 3 8B / Mistral 7B cuantizado a Q4).
- Diseñar plantillas de ingeniería de prompts (*Prompt Engineering*) restringidas al dominio del SGC de la UTA y verbos de Bloom.
- Implementar el puente de conexión asíncrono en Express con streaming de respuestas y control de latencia.

## 4. ALCANCE

### 4.1. Límites de Implementación (In-Scope)

- Sugerencia de objetivos específicos a partir del nombre de la materia y la justificación redactada por el docente.
- Resumen y síntesis ejecutiva de las actividades cumplidas para la sección de Conclusiones del informe.
- Modo de operación 100 % asistido: el docente tiene el control total para aceptar, editar o descartar las sugerencias.

### 4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Creación automatizada o ficticia de actividades sin aprobación explícita del docente.
- Aprobación autónoma de informes por parte del modelo de lenguaje.

## 5. DEFINICIONES

- **Ollama:** Entorno de ejecución ligero para ejecutar modelos de lenguaje grandes (LLMs) localmente en hardware institucional.
- **Cuantización (Q4_K_M):** Técnica de compresión de pesos del modelo a 4 bits que reduce el consumo de memoria RAM/VRAM en más del 70 % manteniendo la precisión lingüística.
- **Taxonomía de Bloom:** Clasificación pedagógica de objetivos educativos organizada en niveles de dominio cognitivo (Recordar, Comprender, Aplicar, Analizar, Evaluar, Crear).
- **Prompt del Sistema (System Prompt):** Conjunto de directrices rígidas iniciales que instruyen al modelo a actuar exclusivamente como un asistente académico de la FISEI UTA.

## 6. RESPONSABILIDADES

- **Analista de Requisitos / UI-UX (Heidi Villavicencio):** Relevamiento y modelado de necesidades, especificaciones funcionales, diseño de interfaces de usuario y verificación de usabilidad.
- **Líder de Proyecto / Arquitecto de Software (Steeven Toala):** Arquitectura de software, gobierno técnico, cumplimiento metodológico del cronograma y control de calidad integral.
- **Desarrollador Backend / DBA (Nixon Hurtado):** Modelo de base de datos PostgreSQL, persistencia de datos, seguridad por roles y reglas lógicas de validación.
- **Desarrolladora Frontend / QA (Andrea Vásquez):** Implementación de componentes React, manejo de estado global, integración de APIs y ejecución de pruebas de aceptación.

- **Docente Evaluador / Tutor (Ing. Paulo Torres, Mg.):** Dirección académica, asesoría metodológica, revisión de suficiencia técnica y validación institucional de los entregables.

## 7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **ISO/IEC 27001:2022 (Privacidad y Aislamiento):** Garantía de que ninguna evidencia documental o dato sensible es transmitido a servidores externos.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador):** Principio de finalidad y proporcionalidad en el tratamiento de textos académicos.
- **UNESCO (Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial):** Transparencia, supervisión humana y uso ético de modelos generativos en la educación superior.

## 8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se adoptaron tres políticas estrictas de gobernanza para el asistente inteligente:

1. **Transparencia de Inferencia:** La interfaz indica con un badge visual cuando una sugerencia ha sido generada con soporte de IA.
2. **Supervisión Humana Obligatoria (Human-in-the-Loop):** Ningún texto generado por el LLM se guarda en el borrador oficial sin la confirmación interactiva del docente.
3. **Temperatura Determinística Reducida ($\mathbf{T = 0{,}2}$):** Se ajusta el parámetro de aleatoriedad del modelo a un valor bajo para evitar alucinaciones y favorecer respuestas sobrias y formales.

## 9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

### 9.1. Plantilla de Ingeniería de Prompts (Prompt Template)

Se diseñó un *System Prompt* contextualizado para el reglamento institucional:

```
Eres el Asistente Acad mico del Sistema SIGE de la FISEI - Universidad T cnica de
    Ambato.
Tu misi n es asistir a los docentes en la redacci n formal de Objetivos y
    Justificaciones.
Reglas:
1. Responde exclusivamente en espa ol formal y acad mico.
2. Los objetivos deben iniciar con un verbo en infinitivo seg n la Taxonom a de Bloom.
3. No inventes asignaturas ni horas que no hayan sido provistas en el contexto.
4. Mant n tus respuestas concisas (m ximo 3 p rrafos o vi etas numeradas).
```

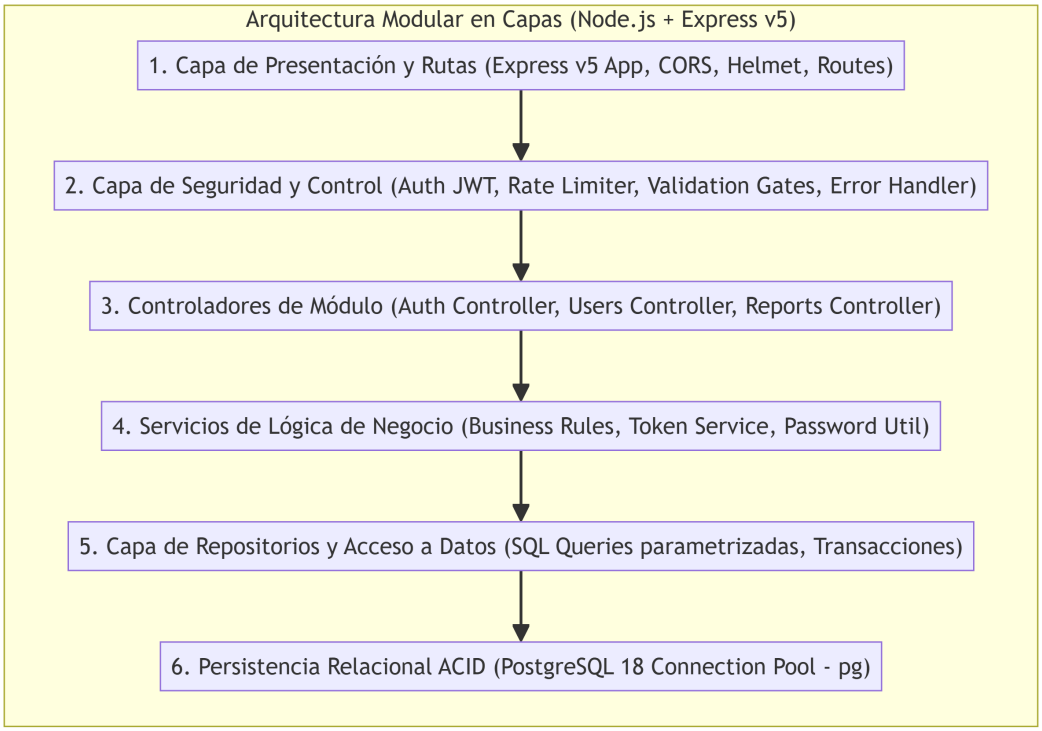



Figura 1: Integración Desacoplada de la Capa de Inteligencia Local en la Arquitectura de SIGE.

### 9.2. Servicio de Integración en Backend (ollama.service.js)

```
// backend/src/services/ollama.service.js
const axios = require('axios');

const OLLAMA_HOST = process.env.OLLAMA_HOST || 'http://localhost:11434';
const MODEL_NAME = process.env.OLLAMA_MODEL || 'llama3:8b-instruct-q4_K_M';

exports.generarSugerenciaObjetivos = async (asignatura, justificacion) => {
  const prompt = `Asignatura: ${asignatura}. Justificaci n: ${justificacion}.
Sugiere 3 objetivos espec ficos acordes a la carrera de Ingenier a de Software.`;

  const response = await axios.post(`${OLLAMA_HOST}/api/generate`, {
    model: MODEL_NAME,
    prompt: prompt,
    stream: false,
    options: {
      temperature: 0.2,
      top_p: 0.9,
      num_ctx: 2048
    }
  }, { timeout: 15000 });

  return response.data.response;
};
```

| | | |
|---|---|---|
| SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | **UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO** | |
| | **PLAN DE TRABAJO:.....** | |
| | Unidad académica/ administrativa: | |
| | Fecha de elaboración: | |


## ÍNDICE DE CONTENIDO

## ÍNDICE DE TABLAS



Figura 2: Asistente de Objetivos Académicos en el Formulario del Asistente Wizard de SIGE.

## 10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

| ACCIÓN | NOMBRE Y CARGO | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|
| **Elaborado por:** | Heidi Villavicencio<br>Analista de Requisitos / UI-UX |  | 07/10/2026 |
| **Revisado por:** | Steeven Toala<br>Líder de Proyecto / Arquitecto |  | 07/10/2026 |
| **Revisado por:** | Nixon Hurtado<br>Desarrollador Backend / DBA | **[ FIRMADO ELECTRÓNICAMEN-TE ]** | 07/10/2026 |
| **Revisado por:** | Andrea Vásquez<br>Desarrolladora Frontend / QA | **[ FIRMADO ELECTRÓNICAMEN-TE ]** | 07/10/2026 |
| **Aprobado por:** | Ing. Paulo Torres, Mg.<br>Docente Evaluador – Gestión Proyectos | [ PENDIENTE DE APROBACIÓN ] | **Pendiente** |

## 11. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción del cambio | Responsable del cambio | Fecha de aprobación |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Integración del motor local Ollama con Llama 3 para sugerencias pedagógicas y redacción asistida. | Steeven Toala / Heidi Villavicencio | 07/10/2026 |

## 12. ANEXOS

### Anexo 1: Evaluación de Rendimiento del Modelo Ollama en Hardware Local

| Modelo Cuantizado | RAM Requerida | Tokens / Seg | Consistencia Sintáctica SGC |
|---|---|---|---|
| Llama 3 8B (Q4_K_M) | 4.8 GB | 24.5 tok/s | Alta (Adhesión estricta a verbos de Bloom) |
| Mistral 7B (Q4_K_M) | 4.1 GB | 28.2 tok/s | Media-Alta (Buena síntesis pero requiere afinar prompt) |
| Phi-3 Mini 3.8B (Q4) | 2.4 GB | 42.0 tok/s | Media (Respuestas breves; ideal para máquinas de bajo recurso) |

Tabla 1: Comparativa de Modelos Locales Evaluados para el Servicio Ollama en SIGE.